UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Departamento de Ingeniería de Sistemas

Pregrado



Calculo Multivariable

Taller III

Estudiantes:

Docente:

M.Sc. Orlando Jose Chaljub Zapa

Fecha de entrega: NA

"Doy mi palabra de que he realizado esta actividad con integridad y compromisos académicos."

Índice general

Introducción **2**

1. Valores maximos y minimos **3**
Ejercicio 1 3

2. Multiplicador de Lagrange **18**
Ejercicio 2 18

3. Iteracion de integrales **23**
Ejercicio 3 23

4. Integrales dobles **27**
Ejercicio 4 27

5. Aplicaciones de la integral **31**
Ejercicio 5 31
Ejercicio 6 33

Conclusiones **36**

Bibliografía **37**

Introducción

El cálculo multivariable es una herramienta fundamental en las matemáticas, ya que permite analizar y resolver problemas en los que intervienen dos o más variables. Su aplicación facilita la comprensión de fenómenos relacionados con la optimización, la variación de funciones y el cálculo de magnitudes en diferentes dimensiones, aspectos importantes tanto en el ámbito académico como en el desarrollo de situaciones prácticas.

En el presente Taller III se abordan diferentes conceptos y procedimientos del cálculo multivariable, entre ellos la determinación de máximos, mínimos y puntos de silla mediante derivadas parciales; la aplicación del método de los multiplicadores de Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones; y el desarrollo de integrales iteradas, dobles y triples para calcular y representar cantidades en regiones del plano y del espacio.

A través de los ejercicios propuestos, se busca fortalecer la comprensión de estos métodos matemáticos, desarrollar habilidades para plantear y resolver problemas de manera ordenada y reconocer la importancia de cada procedimiento en la solución de situaciones que requieren análisis de varias variables.

Valores maximos y minimos

Ejercicios

✍ **Ejercicio 1** Calcule los valores maximo y minimo locales, y punto o puntos sillas de la funcion. Si dispone de programas para graficacion tridimensional, grafique la funcion con un dominio y desde otra perspectiva que revele todos los aspectos importantes de la funcion.

(a) $f(x,y) = e^y(y^2 - x^2)$

(b) $f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

(c) $f(x,y) = e^x \cos y$

(d) $f(x,y) = (x^2 + y^2)e^{y^2 - x^2}$

(e) $f(x,y) = xy(1 - x - y)$

(f) $f(x,y) = y \cos x$

Solución:

a) Como primer paso necesitamos calcular las derivadas parciales respecto a x y respecto a y.

Derivada parcial respecto a x:

$$f_x(x,y) = e^y \frac{\partial}{\partial x}(y^2 - x^2)$$

Derivamos:

$$f_x(x,y) = -2xe^y$$

Derivada parcial respecto a y:

En este caso tenemos un producto de dos funciones, por lo que utilizamos la regla del producto:

$$f_y(x,y) = e^y(y^2 - x^2) + e^y(2y)$$

Sacamos factor común e^y:

$$f_y(x,y) = e^y(y^2 + 2y - x^2)$$

Como segundo paso, necesitamos encontrar los puntos críticos, igualamos ambas derivadas parciales a cero:

$$f_x(x,y) = 0$$

$$f_y(x, y) = 0$$

Obtenemos el siguiente sistema:

$$-2xe^y = 0$$

$$e^y(y^2 + 2y - x^2) = 0$$

Recordemos que la función exponencial nunca es cero:

$$e^y \neq 0$$

Por lo tanto, de la primera ecuación:

$$-2x = 0$$

$$x = 0$$

Ahora sustituimos $x = 0$ en la segunda ecuación:

$$e^y(y^2 + 2y - 0) = 0$$

Como $e^y \neq 0$:

$$y^2 + 2y = 0$$

Factorizamos:

$$y(y + 2) = 0$$

Igualamos cada factor a cero:

$$y = 0$$

$$y + 2 = 0 \Rightarrow y = -2$$

Por lo tanto, encontramos dos puntos críticos:

$$P_1 = (0, 0)$$

$$P_2 = (0, -2)$$

Ahora derivamos nuevamente las derivadas parciales encontradas para obtener las segundas derivadas:

Primera derivada:

$$f_x = -2xe^y$$

Derivamos respecto a x:

$$f_{xx} = -2e^y$$

Derivamos respecto a y:

$$f_{xy} = -2xe^y$$

Segunda derivada:

$$f_y = e^y(y^2 + 2y - x^2)$$

Derivamos respecto a y, utilizando la regla del producto:

$$f_{yy} = e^y(y^2 + 2y - x^2) + e^y(2y + 2)$$

Agrupamos:

$$f_{yy} = e^y(y^2 + 4y + 2 - x^2)$$

Por lo tanto:

$$f_{yy} = e^y(y^2 + 4y + 2 - x^2)$$

$$D(0,0) < 0$$

Concluimos que:

$$(0,0) \text{ es un punto silla}$$

Analizamos el segundo punto: $P_2 = (0,-2)$ Sustituimos $x = 0$ y $y = -2$.

Primera derivada:

$$f_{xx}(0,-2) = -2e^{-2}$$

Derivada mixta:

$$f_{xy}(0,-2) = -2(0)e^{-2} = 0$$

Segunda derivada:

$$f_{yy}(0,-2) = e^{-2}((-2)^2 + 4(-2) + 2 - 0)$$

$$= e^{-2}(4 - 8 + 2)$$

$$f_{yy}(0,-2) = -2e^{-2}$$

Calculamos el determinante:

$$D(0,-2) = (-2e^{-2})(-2e^{-2}) - (0)^2$$

$$D(0,-2) = 4e^{-4} > 0$$

Como el determinante es positivo y:

$$f_{xx}(0,-2) = -2e^{-2} < 0$$

Concluimos que:

$$(0,-2) \text{ es un máximo local}$$

Calculamos el valor de la función en los puntos críticos Para el punto silla $(0,0)$:

$$f(0,0) = e^0(0^2 - 0^2)$$

$$f(0,0) = 0$$

Para el máximo local $(0,-2)$:

$$f(0,-2) = e^{-2}((-2)^2 - 0^2)$$

$$f(0,-2) = e^{-2}(4)$$

$$f(0,-2) = \frac{4}{e^2}$$

b) La función dada es:

$$f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

Observación importante: esta función tiene como restricción que:

$$x \neq 0, \qquad y \neq 0$$

Esto se debe a que no podemos dividir entre cero.

Derivada parcial respecto a x:

Tenemos:

$$f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

Recordemos que:

$$\frac{1}{x} = x^{-1}$$

Derivamos respecto a x:

$$f_x = y - x^{-2}$$

Por lo tanto:

$$f_x = y - \frac{1}{x^2}$$

Derivada parcial respecto a y:

Derivamos respecto a y:

$$f_y = x - y^{-2}$$

Por lo tanto:

$$f_y = x - \frac{1}{y^2}$$

Igualamos ambas derivadas parciales a cero:

$$f_x = 0$$

$$f_y = 0$$

Obtenemos:

$$y - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$x - \frac{1}{y^2} = 0$$

Despejamos en ambas ecuaciones:

Primera ecuación:

$$y = \frac{1}{x^2}$$

Segunda ecuación:

$$x = \frac{1}{y^2}$$

Ahora sustituimos la primera ecuación en la segunda:

$$x = \frac{1}{\left(\frac{1}{x^2}\right)^2}$$

Elevamos al cuadrado:

$$x = \frac{1}{\frac{1}{x^4}}$$

Simplificamos:

$$x = x^4$$

Pasamos todo al mismo lado:

$$x^4 - x = 0$$

Factorizamos:

$$x(x^3 - 1) = 0$$

Aplicamos diferencia de cubos:

$$x(x-1)(x^2 + x + 1) = 0$$

De aquí obtenemos:

$$x = 0$$

$$x = 1$$

$$x^2 + x + 1 = 0$$

Sin embargo, $x = 0$ no pertenece al dominio de la función y la ecuación cuadrática no tiene soluciones reales.

Por lo tanto:

$$x = 1$$

Ahora sustituimos en:

$$y = \frac{1}{x^2}$$

$$y = \frac{1}{1^2}$$

$$y = 1$$

El único punto crítico es:

$$P = (1, 1)$$

Recordemos que:

$$f_x = y - \frac{1}{x^2}$$

Derivamos respecto a x:

$$f_{xx} = 2x^{-3}$$

$$f_{xx} = \frac{2}{x^3}$$

Ahora derivamos respecto a y:

$$f_{xy} = 1$$

Continuamos con:

$$f_y = x - \frac{1}{y^2}$$

Derivamos respecto a y:

$$f_{yy} = \frac{2}{y^3}$$

Y respecto a x:

$$f_{yx} = 1$$

Utilizamos:

$$D(x,y) = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

Sustituimos las derivadas:

$$D(x,y) = \left(\frac{2}{x^3}\right)\left(\frac{2}{y^3}\right) - (1)^2$$

Simplificamos:

$$D(x,y) = \frac{4}{x^3y^3} - 1$$

Ahora evaluamos en nuestro punto crítico:

$$P = (1,1)$$

Sustituimos:

$$D(1,1) = \frac{4}{(1)^3(1)^3} - 1$$

$$D(1,1) = 4 - 1$$

$$D(1,1) = 3$$

Como:

$$D(1,1) > 0$$

Necesitamos comprobar el signo de f_{xx}:

$$f_{xx}(1,1) = \frac{2}{1^3}$$

$$f_{xx}(1,1) = 2 > 0$$

Como el determinante es positivo y la segunda derivada respecto a x también es positiva, concluimos que:

$$(1,1) \text{ es un mínimo local}$$

La función original es:

$$f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$$

Sustituimos $x = 1$ y $y = 1$:

$$f(1,1) = (1)(1) + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}$$

$$f(1,1) = 1 + 1 + 1$$

$$f(1,1) = 3$$

c) Tenemos la función:

$$f(x, y) = e^x \cos y$$

Derivamos respecto a x, considerando y constante:

$$f_x = \frac{\partial}{\partial x}(e^x \cos y)$$

Como la derivada de e^x es e^x:

$$f_x = e^x \cos y$$

Ahora derivamos respecto a y, considerando x constante:

$$f_y = \frac{\partial}{\partial y}(e^x \cos y)$$

Recordemos que la derivada de $\cos y$ es $-\sin y$. Por tanto:

$$f_y = -e^x \sin y$$

Para encontrar los puntos críticos, igualamos ambas derivadas a cero:

$$f_x = 0$$

$$e^x \cos y = 0$$

Como una exponencial siempre es positiva:

$$e^x \neq 0$$

Entonces necesariamente:

$$\cos y = 0$$

Esto sucede cuando:

$$y = \frac{\pi}{2} + k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Ahora hacemos lo mismo con la segunda derivada:

$$f_y = 0$$

$$-e^x \sin y = 0$$

Como $e^x \neq 0$:

$$\sin y = 0$$

Esto sucede cuando:

$$y = k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Tenemos que cumplir simultáneamente:

$$\cos y = 0$$

$$\sin y = 0$$

Pero esto es imposible, porque el seno y el coseno nunca se anulan simultáneamente.

Por lo tanto:

La función no tiene puntos críticos.

d) Para la función:

$$f(x,y) = (x^2+y^2)e^{y^2-x^2}$$

debemos utilizar la regla del producto y la regla de la cadena.

Derivada parcial respecto a x:

$$f_x = \frac{\partial}{\partial x}\left[(x^2+y^2)e^{y^2-x^2}\right]$$

Aplicamos la regla del producto:

$$f_x = 2xe^{y^2-x^2} + (x^2+y^2)e^{y^2-x^2}(-2x)$$

Sacamos factor común:

$$f_x = 2xe^{y^2-x^2}[1-(x^2+y^2)]$$

Por tanto:

$$f_x = 2xe^{y^2-x^2}(1-x^2-y^2)$$

Derivada parcial respecto a y:

Aplicamos nuevamente la regla del producto:

$$f_y = 2ye^{y^2-x^2} + (x^2+y^2)e^{y^2-x^2}(2y)$$

Sacamos factor común:

$$f_y = 2ye^{y^2-x^2}[1+x^2+y^2]$$

Por tanto:

$$f_y = 2ye^{y^2-x^2}(1+x^2+y^2)$$

Igualamos las dos derivadas a cero:

$$x^2+y^2 = 1$$

Ahora utilizamos la segunda derivada:

$$2ye^{y^2-x^2}(1+x^2+y^2) = 0$$

Como:

$$e^{y^2-x^2} > 0$$

$$1+x^2+y^2 > 0$$

necesariamente:

$$y = 0$$

Sustituimos $y = 0$ en las posibilidades anteriores:

Primera posibilidad:

$$x = 0$$

Obtenemos:

$$(0,0)$$

Segunda posibilidad:

$$x^2 + y^2 = 1$$

Como $y = 0$:

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

Obtenemos:

$$(1, 0), \qquad (-1, 0)$$

Por tanto, los puntos críticos son:

$$(0, 0),\ (1, 0),\ (-1, 0)$$

Tenemos:

$$f_x = 2xe^{y^2-x^2}(1 - x^2 - y^2)$$

Derivamos nuevamente respecto a x:

$$f_{xx} = 2e^{y^2-x^2}\left[1 - 4x^2 + 2x^2(x^2 + y^2) - y^2\right]$$

Ahora derivamos f_y respecto a y:

$$f_y = 2ye^{y^2-x^2}(1 + x^2 + y^2)$$

Obtenemos:

$$f_{yy} = 2e^{y^2-x^2}\left[1 + x^2 + 3y^2 + 2y^2(x^2 + y^2)\right]$$

Finalmente, derivamos f_x respecto a y:

$$f_{xy} = -4xye^{y^2-x^2}(3 - x^2 - y^2)$$

Recordemos:

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

Punto 1: $(0, 0)$

Sustituimos:

$$f_{xx}(0, 0) = 2$$

$$f_{yy}(0, 0) = 2$$

$$f_{xy}(0, 0) = 0$$

Calculamos el determinante:

$$D = (2)(2) - (0)^2$$

$$D = 4$$

Como:

$$D > 0$$

$$f_{xx} > 0$$

tenemos un mínimo local.

Punto 2: $(1, 0)$

Sustituimos:

$$f_{xx}(1,0) = -\frac{4}{e}$$

$$f_{yy}(1,0) = \frac{4}{e}$$

$$f_{xy}(1,0) = 0$$

Calculamos:

$$D = \left(-\frac{4}{e}\right)\left(\frac{4}{e}\right) - (0)^2$$

$$D = -\frac{16}{e^2}$$

Como $D < 0$, tenemos un punto de silla.

Punto 3: $(-1, 0)$

Por simetría, obtenemos los mismos valores:

$$f_{xx}(-1,0) = -\frac{4}{e}$$

$$f_{yy}(-1,0) = \frac{4}{e}$$

$$f_{xy}(-1,0) = 0$$

Por tanto:

$$D = -\frac{16}{e^2} < 0$$

También es un punto de silla.

e) Tenemos la función:

$$f(x, y) = xy(1 - x - y)$$

Primero derivamos respecto a x:

$$f_x = \frac{\partial}{\partial x}[xy(1 - x - y)]$$

Consideramos y como constante:

$$f_x = y(1 - x - y) + xy(-1)$$

Desarrollamos:

$$f_x = y - xy - y^2 - xy$$

Agrupamos:

$$f_x = y(1 - 2x - y)$$

Ahora derivamos respecto a y:

$$f_y = x(1 - x - y) + xy(-1)$$

Desarrollamos:

$$f_y = x - x^2 - xy - xy$$

Agrupamos:

$$f_y = x(1 - x - 2y)$$

Igualamos las dos derivadas a cero:

$$y(1 - 2x - y) = 0$$

$$x(1 - x - 2y) = 0$$

De la primera ecuación tenemos:

$$y = 0$$

$$1 - 2x - y = 0$$

De la segunda ecuación tenemos:

$$x = 0$$

$$1 - x - 2y = 0$$

Debemos analizar las combinaciones.

Caso 1: $x = 0$ y $y = 0$

Obtenemos:

$$(0, 0)$$

Caso 2: $x = 0$

Sustituimos en la primera ecuación:

$$y(1 - y) = 0$$

Entonces:

$$y = 0 \quad \text{o} \quad y = 1$$

Obtenemos:

$$(0, 0), \quad (0, 1)$$

Caso 3: $y = 0$

Sustituimos en la segunda ecuación:

$$x(1 - x) = 0$$

Entonces:

$$x = 0 \quad \text{o} \quad x = 1$$

Obtenemos:

$$(0, 0), \quad (1, 0)$$

Caso 4: $x \neq 0$ y $y \neq 0$

En este caso necesariamente:

$$1 - 2x - y = 0$$

$$1 - x - 2y = 0$$

Despejamos y en la primera:

$$y = 1 - 2x$$

Sustituimos en la segunda:

$$1 - x - 2(1 - 2x) = 0$$

Desarrollamos:

$$1 - x - 2 + 4x = 0$$

$$3x - 1 = 0$$

$$x = \frac{1}{3}$$

Ahora sustituimos:

$$y = 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$y = \frac{1}{3}$$

Obtenemos:

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Por tanto, todos los puntos críticos son:

$$(0,0),\ (0,1),\ (1,0),\ \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Partimos de:

$$f_x = y(1 - 2x - y)$$

Derivamos respecto a x:

$$f_{xx} = -2y$$

Ahora derivamos f_y respecto a y:

$$f_y = x(1 - x - 2y)$$

$$f_{yy} = -2x$$

Finalmente, derivamos f_x respecto a y:

$$f_{xy} = 1 - 2x - 2y$$

$$f_{xx} = -2$$

$$f_{yy} = 0$$

$$f_{xy} = 1 - 2(0) - 2(1) = -1$$

Entonces:

$$D = (-2)(0) - (-1)^2$$

$$D = -1$$

Es un punto de silla.

Punto 3: $(1, 0)$

Calculamos:

$$f_{xx} = 0$$
$$f_{yy} = -2$$
$$f_{xy} = 1 - 2(1) - 2(0) = -1$$

Entonces:

$$D = (0)(-2) - (-1)^2$$
$$D = -1$$

Es un punto de silla.

Punto 4: $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$

Calculamos:

$$f_{xx} = -2\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{3}$$
$$f_{yy} = -2\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{2}{3}$$
$$f_{xy} = 1 - 2\left(\frac{1}{3}\right) - 2\left(\frac{1}{3}\right)$$
$$f_{xy} = 1 - \frac{2}{3} - \frac{2}{3}$$
$$f_{xy} = -\frac{1}{3}$$

Calculamos el determinante:

$$D = \left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right) - \left(-\frac{1}{3}\right)^2$$
$$D = \frac{4}{9} - \frac{1}{9}$$
$$D = \frac{1}{3}$$

Como:

$$D > 0$$
$$f_{xx} < 0$$

tenemos un máximo local.

f) Para la función:

$$f(x, y) = y \cos x$$

Derivamos respecto a x:

$$f_x = \frac{\partial}{\partial x}(y \cos x)$$

Como y es constante:

$$f_x = -y \sin x$$

Ahora derivamos respecto a y:

$$f_y = \frac{\partial}{\partial y}(y \cos x)$$

Como $\cos x$ es constante:

$$f_y = \cos x$$

Igualamos ambas derivadas a cero:

$$-y \sin x = 0$$

$$\cos x = 0$$

De la segunda ecuación:

$$\cos x = 0$$

Sabemos que esto ocurre cuando:

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

Donde:

$$k \in \mathbb{Z}$$

Ahora utilizamos la primera ecuación:

$$-y \sin x = 0$$

Como:

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

el seno siempre será 1 o -1, es decir:

$$\sin x \neq 0$$

Por tanto, necesariamente:

$$y = 0$$

Los puntos críticos son:

$$\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0\right), \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Esto significa que tenemos infinitos puntos críticos. Partimos de:

$$f_x = -y \sin x$$

Derivamos respecto a x:

$$f_{xx} = -y \cos x$$

Ahora derivamos f_y respecto a y:

$$f_y = \cos x$$

Como no depende de y:

$$f_{yy} = 0$$

Finalmente, derivamos f_x respecto a y:

$$f_{xy} = -\sin x$$

Utilizamos:

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

En los puntos críticos:

$$y = 0$$

Por tanto:

$$f_{xx} = 0$$

También:

$$f_{yy} = 0$$

Y como:

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

tenemos:

$$\sin x = \pm 1$$

Entonces:

$$f_{xy} = \pm 1$$

Calculamos el determinante:

$$D = (0)(0) - (\pm 1)^2$$

$$D = -1$$

Como:

$$D < 0$$

todos los puntos críticos son puntos de silla. Conclusión del ejercicio (f)

$$\left(\frac{\pi}{2} + k\pi, 0\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Todos son puntos de silla.

Multiplicador de Lagrange

Ejercicios

Ejercicio 2 Utilizando multiplicadores de Lagrange, encuentre los valores máximo y minimo de la función sujeta a la restricción o las restricciones dadas.

(a) $f(x,y) = x^2 + y^2; xy = 1$

(b) $f(x,y) = e^{xy}; x^3 + y^3 = 16$

(c) $f(x,y) = 3x + y; x^2 + y^2 = 10$

(d) $f(x,y) = xyz; x^2 + 2y^3 + 3y^2 = 6$

Solución:

a) Para la función: $f(x,y) = x^2 + y^2$
Con la restricción de: $g(x,y) = xy = 1$

Como primer paso, calculamos los gradientes

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = (2x, 2y)$$

$$\nabla g = \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}\right) = (y, x)$$

Como segundo paso, planteamos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2x &= \lambda y \quad (1)\\ 2y &= \lambda x \quad (2)\\ xy &= 1 \quad (3) \end{aligned}$$

Como $xy = 1$, ni x ni y pueden ser cero ($x \neq 0, y \neq 0$).

Resolvemos el sistema:

Multiplicamos la ecuación (1) por x y la ecuación (2) por y:

$$2x^2 = \lambda xy$$

$$2y^2 = \lambda xy$$

Igualando ambas expresiones:

$$2x^2 = 2y^2 \implies x^2 = y^2 \implies y = \pm x$$

Sustituimos en la restricción $xy = 1$:

Si $y = x$:

$$x(x) = 1 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1$$

Obtenemos los puntos críticos: $(1, 1)$ y $(-1, -1)$.

Si $y = -x$:

$$x(-x) = 1 \implies -x^2 = 1 \implies x^2 = -1 \quad \text{(no tiene soluciones reales)}$$

Evaluamos los puntos

$$f(1, 1) = 1^2 + 1^2 = 2$$

$$f(-1, -1) = (-1)^2 + (-1)^2 = 2$$

Analizando la restricción $y = \frac{1}{x}$, a medida que $x \to \infty$, $f(x, y) = x^2 + \frac{1}{x^2} \to \infty$, por lo que la función no tiene un valor máximo global.

Valor mínimo: 2, alcanzado en los puntos $(1, 1)$ y $(-1, -1)$.

Valor máximo: No existe (la función crece indefinidamente a lo largo de la restricción).

b) Para la función: $f(x, y) = e^{xy}$
Con la restricción: $g(x, y) = x^3 + y^3 = 16$

Calculamos los gradientes

$$\nabla f = (ye^{xy}, xe^{xy})$$

$$\nabla g = \left(3x^2, 3y^2\right)$$

Planteamos el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} ye^{xy} &= 3\lambda x^2 \qquad (1) \\ xe^{xy} &= 3\lambda y^2 \qquad (2) \\ x^3 + y^3 &= 16 \qquad (3) \end{aligned}$$

3. Resolver el sistema Dividiendo la ecuación (1) entre la ecuación (2) (notando que si $x = 0$, entonces $y = 0$, lo cual contradice $x^3 + y^3 = 16$):

$$\frac{ye^{xy}}{xe^{xy}} = \frac{3\lambda x^2}{3\lambda y^2} \implies \frac{y}{x} = \frac{x^2}{y^2}$$

Multiplicando en cruz:

$$y^3 = x^3 \implies y = x$$

Sustituimos $y = x$ en la restricción (3):

$$x^3 + x^3 = 16 \implies 2x^3 = 16 \implies x^3 = 8 \implies x = 2$$

Por lo tanto, $y = 2$. El punto crítico es $(2, 2)$. 4. Evaluar el punto y analizar el comportamiento

$$f(2, 2) = e^{(2)(2)} = e^4$$

Para verificar la existencia de extremos absolutos, analizamos la curva $x^3 + y^3 = 16$, la cual no es acotada (permite que $x \to -\infty$ mientras $y \to +\infty$):

Si tomamos $x \to -\infty$, entonces $y = \sqrt[3]{16 - x^3} \to +\infty$.

En este caso, el producto $xy \to -\infty$, lo que implica que:

$$\lim_{x \to -\infty} e^{xy} = 0$$

Dado que $e^{xy} > 0$ para todos los reales, la función se aproxima a 0 pero nunca lo alcanza, por lo que no tiene un mínimo absoluto.

En cambio, el valor más alto alcanzado en la curva es local y globalmente acotado superiormente por e^4.

Valor máximo: e^4, alcanzado en el punto $(2, 2)$.

Valor mínimo: No existe (el ínfimo es 0).

Parte (c) Función a optimizar: $f(x, y) = 3x + y$ Restricción: $g(x, y) = x^2 + y^2 = 10$ (Nota: La restricción representa una circunferencia centrada en el origen de radio $\sqrt{10}$, la cual es un conjunto cerrado y acotado, garantizando la existencia de máximo y mínimo absolutos). 1. Calcular los gradientes

$$\nabla f = (3, 1)$$

$$\nabla g = (2x, 2y)$$

2. Plantear el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 3 &= 2\lambda x \qquad (1) \\ 1 &= 2\lambda y \qquad (2) \\ x^2 + y^2 &= 10 \qquad (3) \end{aligned}$$

3. Resolver el sistema De (1) y (2), vemos que $\lambda \neq 0$:

$$x = \frac{3}{2\lambda}, \quad y = \frac{1}{2\lambda}$$

De aquí se deduce que:

$$x = 3y$$

Sustituyendo en la restricción (3):

$$(3y)^2 + y^2 = 10 \implies 9y^2 + y^2 = 10 \implies 10y^2 = 10 \implies y^2 = 1$$

Por lo tanto:

$$y = \pm 1$$

Si $y = 1 \implies x = 3(1) = 3$. Punto: $(3, 1)$ Si $y = -1 \implies x = 3(-1) = -3$. Punto: $(-3, -1)$

4. Evaluar los puntos

$$f(3,1) = 3(3) + 1 = 9 + 1 = 10$$

$$f(-3,-1) = 3(-3) + (-1) = -9 - 1 = -10$$

Valor máximo: 10, alcanzado en el punto $(3,1)$. Valor mínimo: -10, alcanzado en el punto $(-3,-1)$.

Parte (d) Función a optimizar: $f(x,y,z) = xyz$ Restricción: En el enunciado aparece escrita como $x^2 + 2y^2 + 3y^2 = 6$. Nota: Si se trata de un elipsoide en tres variables donde la última variable es z, la ecuación corresponde a $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$. A continuación se resuelve considerando esta forma estándar del elipsoide tridimensional. Restricción: $g(x,y,z) = x^2+2y^2+3z^2 =$ 6 1. Calcular los gradientes

$$\nabla f = (yz, xz, xy)$$

$$\nabla g = (2x, 4y, 6z)$$

2. Plantear el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} yz &= 2\lambda x \quad (1)\\ xz &= 4\lambda y \quad (2)\\ xy &= 6\lambda z \quad (3)\\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 &= 6 \quad (4) \end{aligned}$$

3. Resolver el sistema Multiplicamos la ecuación (1) por x, la (2) por y, y la (3) por z:

$$xyz = 2\lambda x^2$$

$$xyz = 4\lambda y^2$$

$$xyz = 6\lambda z^2$$

Igualando los términos:

$$2\lambda x^2 = 4\lambda y^2 = 6\lambda z^2$$

Caso 1: $\lambda = 0$ Si $\lambda = 0$, entonces $xyz = 0$, lo que implica que al menos una de las variables es 0. En cualquier punto donde alguna variable sea 0, el valor de la función es:

$$f(x,y,z) = 0$$

Caso 2: $\lambda \neq 0$ (ninguna variable es cero) Dividiendo entre 2λ:

$$x^2 = 2y^2 = 3z^2$$

Sustituyendo estas relaciones en la restricción $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$:

$$x^2 + x^2 + x^2 = 6 \implies 3x^2 = 6 \implies x^2 = 2 \implies x = \pm\sqrt{2}$$

A partir de $x^2 = 2$:

$$2y^2 = 2 \implies y^2 = 1 \implies y = \pm 1$$

$$3z^2 = 2 \implies z^2 = \frac{2}{3} \implies z = \pm\sqrt{\frac{2}{3}} = \pm\frac{\sqrt{6}}{3}$$

4. Evaluar los puntos El valor absoluto del producto en estos puntos es:

$$|f(x,y,z)| = |x||y||z| = (\sqrt{2})(1)\left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Dependiendo de los signos elegidos para x, y, z:

Si hay un número par de signos negativos (o ninguno), el producto es positivo:

$$f(x,y,z) = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Si hay un número impar de signos negativos, el producto es negativo:

$$f(x,y,z) = -\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Valor máximo: $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

Valor mínimo: $-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

Iteracion de integrales

Ejercicios

✍ **Ejercicio 3** Calcule la integral iterada

(a) $\int_0^1 \int_0^1 y(x+y^2)^4\,dxdy$

(b) $\int_0^1 \int_0^3 e^{x+3y}\,dxdy$

(c) $\int_1^3 \int_1^5 \frac{\ln y}{xy}\,dydx$

(c) $\int_0^1 \int_0^1 xy\sqrt{x^2+y^2}\,dydx$

Solución: A continuación se presenta la solución detallada de cada una de las integrales iteradas.

Parte (a)

$$\int_0^1 \int_0^1 y(x+y^2)^4\,dx\,dy$$

1. Integral interna (con respecto a x) Tratamos a y como una constante. La integral interna es:

$$\int_0^1 y(x+y^2)^4\,dx = y\int_0^1 (x+y^2)^4\,dx$$

Integrando respecto a x:

$$\int (x+y^2)^4\,dx = \frac{(x+y^2)^5}{5}$$

Evaluamos entre los límites $x=0$ y $x=1$:

$$\left[\frac{(x+y^2)^5}{5}\right]_0^1 = \frac{(1+y^2)^5-(0+y^2)^5}{5} = \frac{(1+y^2)^5-y^{10}}{5}$$

Por lo tanto, la expresión interna multiplicada por y es:

$$\frac{1}{5}y(1+y^2)^5 - \frac{1}{5}y^{11}$$

2. Integral externa (con respecto a y)

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{5}y(1+y^2)^5 - \frac{1}{5}y^{11}\right)dy = \frac{1}{5}\int_0^1 y(1+y^2)^5\,dy - \frac{1}{5}\int_0^1 y^{11}\,dy$$

Para la primera parte, usamos la sustitución $u = 1 + y^2$, de donde $du = 2y\,dy \implies y\,dy = \frac{du}{2}$. Los límites cambian: si $y = 0 \implies u = 1$; si $y = 1 \implies u = 2$:

$$\int_0^1 y(1+y^2)^5\,dy = \int_1^2 u^5\,\frac{du}{2} = \frac{1}{2}\left[\frac{u^6}{6}\right]_1^2 = \frac{2^6 - 1^6}{12} = \frac{64-1}{12} = \frac{63}{12} = \frac{21}{4}$$

*Para la segunda parte:

$$\int_0^1 y^{11}\,dy = \left[\frac{y^{12}}{12}\right]_0^1 = \frac{1}{12}$$

Combinamos ambos resultados:

$$\frac{1}{5}\left(\frac{21}{4}\right) - \frac{1}{5}\left(\frac{1}{12}\right) = \frac{1}{5}\left(\frac{63}{12} - \frac{1}{12}\right) = \frac{1}{5}\left(\frac{62}{12}\right) = \frac{1}{5}\left(\frac{31}{6}\right) = \frac{31}{30}$$

Respuesta (a):

$$\frac{31}{30}$$

Parte (b)

$$\int_0^1 \int_0^3 e^{x+3y}\,dx\,dy$$

1. Separar la integral Aplicamos propiedades de los exponentes: $e^{x+3y} = e^x \cdot e^{3y}$. Como los límites de integración son constantes e independientes, la integral doble se puede separar en el producto de dos integrales simples:

$$\int_0^1 \int_0^3 e^x e^{3y}\,dx\,dy = \left(\int_0^3 e^x\,dx\right)\left(\int_0^1 e^{3y}\,dy\right)$$

2. Calcular cada integral Integral respecto a x:

$$\int_0^3 e^x\,dx = [e^x]_0^3 = e^3 - e^0 = e^3 - 1$$

Integral respecto a y:

$$\int_0^1 e^{3y}\,dy = \left[\frac{e^{3y}}{3}\right]_0^1 = \frac{e^{3(1)} - e^{3(0)}}{3} = \frac{e^3 - 1}{3}$$

3. Multiplicar los resultados

$$\left(e^3 - 1\right)\left(\frac{e^3 - 1}{3}\right) = \frac{(e^3-1)^2}{3}$$

Respuesta (b):

$$\frac{(e^3-1)^2}{3}$$

—

Parte (c)

$$\int_1^3 \int_1^5 \frac{\ln y}{xy}\, dy\, dx$$

1. Separar la integral Reescribimos la función integrando separando las variables:

$$\frac{\ln y}{xy} = \left(\frac{1}{x}\right)\left(\frac{\ln y}{y}\right)$$

Al tener límites de integración constantes, separamos en el producto de dos integrales:

$$\int_1^3 \frac{1}{x}\, dx \cdot \int_1^5 \frac{\ln y}{y}\, dy$$

2. Calcular cada integral Integral respecto a x:

$$\int_1^3 \frac{1}{x}\, dx = [\ln|x|]_1^3 = \ln 3 - \ln 1 = \ln 3$$

Integral respecto a y: Usamos sustitución simple con $u = \ln y$, de modo que $du = \frac{1}{y}\, dy$. Los límites cambian: si $y = 1 \implies u = \ln 1 = 0$; si $y = 5 \implies u = \ln 5$:

$$\int_1^5 \frac{\ln y}{y}\, dy = \int_0^{\ln 5} u\, du = \left[\frac{u^2}{2}\right]_0^{\ln 5} = \frac{(\ln 5)^2}{2}$$

3. Multiplicar los resultados

$$\ln 3 \cdot \frac{(\ln 5)^2}{2} = \frac{1}{2}(\ln 3)(\ln 5)^2$$

Respuesta (c):

$$\frac{1}{2}(\ln 3)(\ln 5)^2$$

—

Parte (d)

$$\int_0^1 \int_0^1 xy\sqrt{x^2+y^2}\, dy\, dx$$

1. Integral interna (con respecto a y) Tratamos a x como una constante:

$$\int_0^1 xy\sqrt{x^2+y^2}\, dy = x\int_0^1 y(x^2+y^2)^{1/2}\, dy$$

Realizamos la sustitución $u = x^2 + y^2$, de donde $du = 2y\, dy \implies y\, dy = \frac{du}{2}$. Límites para u: Cuando $y = 0 \implies u = x^2$ Cuando $y = 1 \implies u = x^2 + 1$

Integrando:

$$x \int_{x^2}^{x^2+1} u^{1/2} \frac{du}{2} = \frac{x}{2} \left[\frac{u^{3/2}}{3/2} \right]_{x^2}^{x^2+1} = \frac{x}{3} \left[(x^2+1)^{3/2} - (x^2)^{3/2} \right]$$

Como $x \geq 0$, tenemos $(x^2)^{3/2} = x^3$:

$$= \frac{1}{3} x (x^2+1)^{3/2} - \frac{1}{3} x^4$$

2. Integral externa (con respecto a x)

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{3} x (x^2+1)^{3/2} - \frac{1}{3} x^4 \right) dx = \frac{1}{3} \int_0^1 x (x^2+1)^{3/2} \, dx - \frac{1}{3} \int_0^1 x^4 \, dx$$

Para la primera parte, hacemos la sustitución $w = x^2 + 1$, con $dw = 2x \, dx \implies x \, dx = \frac{dw}{2}$. Límites: si $x = 0 \implies w = 1$; si $x = 1 \implies w = 2$:

$$\int_0^1 x (x^2+1)^{3/2} \, dx = \int_1^2 w^{3/2} \frac{dw}{2} = \frac{1}{2} \left[\frac{w^{5/2}}{5/2} \right]_1^2 = \frac{1}{5} \left[2^{5/2} - 1^{5/2} \right] = \frac{1}{5} (4\sqrt{2} - 1)$$

Para la segunda parte:

$$\int_0^1 x^4 \, dx = \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{1}{5}$$

Sustituyendo ambos términos:

$$\frac{1}{3} \left(\frac{4\sqrt{2} - 1}{5} \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} \right) = \frac{4\sqrt{2} - 1 - 1}{15} = \frac{4\sqrt{2} - 2}{15}$$

Respuesta (d):

$$\frac{4\sqrt{2} - 2}{15} = \frac{2(2\sqrt{2} - 1)}{15}$$

Integrales dobles

Ejercicios

✍ **Ejercicio 4** Calcule la integral doble.

a) $\iint_R \sin(x+y)\,dA, \quad R = \left\{(x,y) \mid 0 \le x \le \frac{\pi}{2}, 0 \le y \le \frac{\pi}{2}\right\}$

b) $\iint_R \frac{xy^2}{x^2+1}\,dA, \quad R = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 2, 1 \le y \le 2\}$

c) $\iint_R \frac{1}{x+y+z}\,dA, \quad R = [1,3] \times [1,2]$

Solución: Para resolver cada una de estas integrales dobles sobre regiones rectangulares, aplicamos el **Teorema de Fubini**, el cual nos permite transformar la integral doble en integrales iteradas sencillas.

—

Inciso (a)

Calcular:

$$\iint_R \sin(x+y)\,dA, \quad R = \left\{(x,y) \,\middle|\, 0 \le x \le \frac{\pi}{2}, 0 \le y \le \frac{\pi}{2}\right\}$$

Paso 1: Plantear la integral iterada Escribimos la integral con los límites dados:

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin(x+y)\,dy\,dx$$

Paso 2: Resolver la integral interna con respecto a y Tratamos a x como una constante. La antiderivada de $\sin(x+y)$ respecto a y es $-\cos(x+y)$:

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x+y)\,dy = \Big[-\cos(x+y)\Big]_{y=0}^{y=\pi/2}$$

Evaluamos en los límites superior e inferior:

$$= -\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) - \Big(-\cos(x+0)\Big)$$

$$= -\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) + \cos(x)$$

Usando la identidad trigonométrica $\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x)$:

$$= -(-\sin(x)) + \cos(x) = \sin(x) + \cos(x)$$

Paso 3: Resolver la integral externa con respecto a x Ahora integramos el resultado respecto a x:

$$\int_0^{\pi/2} \Big(\sin(x) + \cos(x)\Big)\, dx = \Big[-\cos(x) + \sin(x)\Big]_0^{\pi/2}$$

Evaluamos en los límites: - En $x = \frac{\pi}{2}$:

$$-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -0 + 1 = 1$$

- En $x = 0$:

$$-\cos(0) + \sin(0) = -1 + 0 = -1$$

Restamos el límite inferior del superior:

$$1 - (-1) = 1 + 1 = 2$$

Respuesta (a):

$$\iint_R \sin(x+y)\, dA = 2$$

Inciso (b)

Calcular:

$$\iint_R \frac{xy^2}{x^2+1}\, dA, \quad R = \Big\{(x,y) \;\Big|\; 0 \le x \le 2,\ 1 \le y \le 2\Big\}$$

Paso 1: Separar las variables Notemos que la función se puede factorizar como el producto de una función que solo depende de x y otra que solo depende de y:

$$f(x,y) = \left(\frac{x}{x^2+1}\right) \cdot y^2$$

Como los límites de integración son constantes, podemos separar la integral doble en el producto de dos integrales simples:

$$\iint_R \frac{xy^2}{x^2+1}\, dA = \left(\int_0^2 \frac{x}{x^2+1}\, dx\right) \cdot \left(\int_1^2 y^2\, dy\right)$$

Paso 2: Resolver la integral en x

$$\int_0^2 \frac{x}{x^2+1}\, dx$$

Aplicamos el método de sustitución: - Sea $u = x^2+1 \implies du = 2x\, dx \implies x\, dx = \frac{du}{2}$ - Nuevos límites: - Si $x = 0 \implies u = 0^2+1 = 1$ - Si $x = 2 \implies u = 2^2+1 = 5$

Sustituyendo:

$$\int_1^5 \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2}\Big[\ln|u|\Big]_1^5 = \frac{1}{2}\Big(\ln(5) - \ln(1)\Big)$$

Como $\ln(1) = 0$:

$$= \frac{1}{2}\ln(5)$$

Paso 3: Resolver la integral en y

$$\int_1^2 y^2\,dy = \left[\frac{y^3}{3}\right]_1^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{1^3}{3} = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

Paso 4: Multiplicar ambos resultados

$$\iint_R \frac{xy^2}{x^2+1}\,dA = \left(\frac{1}{2}\ln(5)\right) \cdot \left(\frac{7}{3}\right) = \frac{7}{6}\ln(5)$$

Respuesta (b):

$$\iint_R \frac{xy^2}{x^2+1}\,dA = \frac{7}{6}\ln(5)$$

Inciso (c)

Calcular:

$$\iint_R \frac{1}{x+y+z}\,dA, \quad R = [1,3] \times [1,2]$$

(Nota: En esta integral doble sobre las variables x e y, la variable z actúa como un parámetro constante, con $1 \leq x \leq 3$ y $1 \leq y \leq 2$).

Paso 1: Plantear la integral iterada

$$\int_1^2 \int_1^3 \frac{1}{x+y+z}\,dx\,dy$$

Paso 2: Resolver la integral interna con respecto a x Como y y z son constantes con respecto a x:

$$\int_1^3 \frac{1}{x+(y+z)}\,dx = \Big[\ln(x+y+z)\Big]_{x=1}^{x=3}$$

Evaluamos en los límites:

$$= \ln(3+y+z) - \ln(1+y+z)$$

Paso 3: Resolver la integral externa con respecto a y

$$\int_1^2 \Big(\ln(y+z+3) - \ln(y+z+1)\Big)\,dy$$

Recordemos la fórmula de integración para el logaritmo natural:

$$\int \ln(u)\,du = u\ln(u) - u$$

Por lo tanto:

$$\int \ln(y+c)\,dy = (y+c)\ln(y+c) - (y+c)$$

Aplicamos esto a cada término:

1. Para $\int_1^2 \ln(y+z+3)\,dy$:

$$\Big[(y+z+3)\ln(y+z+3) - (y+z+3)\Big]_1^2$$

- En $y=2$:

$$(z+5)\ln(z+5) - (z+5)$$

- En $y=1$:

$$(z+4)\ln(z+4) - (z+4)$$

- Restando:

$$(z+5)\ln(z+5) - (z+4)\ln(z+4) - 1$$

2. Para $\int_1^2 \ln(y+z+1)\,dy$:

$$\Big[(y+z+1)\ln(y+z+1) - (y+z+1)\Big]_1^2$$

- En $y=2$:

$$(z+3)\ln(z+3) - (z+3)$$

- En $y=1$:

$$(z+2)\ln(z+2) - (z+2)$$

- Restando:

$$(z+3)\ln(z+3) - (z+2)\ln(z+2) - 1$$

Paso 4: Restar ambas integrales Restamos la segunda expresión de la primera (notando que los términos -1 se cancelan):

$$\Big[(z+5)\ln(z+5) - (z+4)\ln(z+4) - 1\Big] - \Big[(z+3)\ln(z+3) - (z+2)\ln(z+2) - 1\Big]$$

$$= (z+5)\ln(z+5) - (z+4)\ln(z+4) - (z+3)\ln(z+3) + (z+2)\ln(z+2)$$

(En caso de que se trate de un error tipográfico del texto y la variable fuera $z=0$, el resultado numérico se obtiene evaluando en $z=0$: $5\ln(5) - 4\ln(4) - 3\ln(3) + 2\ln(2)$).

Respuesta (c):

$$\iint_R \frac{1}{x+y+z}\,dA = (z+5)\ln(z+5) - (z+4)\ln(z+4) - (z+3)\ln(z+3) + (z+2)\ln(z+2)$$

Aplicaciones de la integral

Ejercicios

✍ **Ejercicio 5** Sea E el sólido que está en el primer octante acotado por las superficies $4y^2 + z = 9$, $3x + y = 12$, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$. Expresar sin resolver

$$\iiint_E xyz\, dV$$

de 4 formas distintas en coordenadas cartesianas con 2 órdenes de integración diferentes.

Solución:

Para resolver este problema, primero debemos entender y describir geométricamente la región sólida E en el primer octante, para luego plantear las integrales iteradas correspondientes.

—

Análisis del sólido E

El sólido E se encuentra en el **primer octante**, lo que significa que:

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0$$

Las superficies que lo delimitan son: 1. Cilindro parabólico:** $4y^2 + z = 9 \implies z = 9-4y^2$. 2. Plano:** $3x+y = 12 \implies x = \frac{12-y}{3} = 4-\frac{y}{3}$ (o de forma equivalente $y = 12 - 3x$). 3. Planos coordenados:** $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$.

1. Rango de las variables

Para z: Dado que $z \geq 0$ y $z = 9 - 4y^2$, el valor mínimo es $z = 0$ y el máximo ocurre cuando $y = 0$, es decir, $z \in [0, 9]$. Para y: De la condición $z \geq 0$, tenemos:

$$9 - 4y^2 \geq 0 \implies 4y^2 \leq 9 \implies y^2 \leq \frac{9}{4} \implies 0 \leq y \leq \frac{3}{2}$$

Por otro lado, la recta $3x + y = 12$ interseca el eje y en $y = 12$. Sin embargo, la cota más restrictiva impuesta por el cilindro parabólico con $z \geq 0$ es $y \leq \frac{3}{2}$. Como $\frac{3}{2} < 12$, la variable y varía únicamente en el intervalo:

$$y \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$$

Para x: Para cualquier valor de $y \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$, la variable x varía desde el plano $x = 0$ hasta el plano inclinado:

$$x = \frac{12 - y}{3} = 4 - \frac{y}{3}$$

Cuando $y = 0$, $x = 4$. Cuando $y = \frac{3}{2}$, $x = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$.

Planteamiento de las integrales

El enunciado solicita expresar la integral triple:

$$\iiint_E x\, y\, z\, dV$$

de **4 formas distintas** usando **órdenes de integración diferentes**. Existen en total 6 órdenes posibles en coordenadas cartesianas ($dz\, dx\, dy$, $dz\, dy\, dx$, $dx\, dz\, dy$, $dx\, dy\, dz$, $dy\, dz\, dx$, $dy\, dx\, dz$). A continuación se desarrollan 4 de las formas más claras y directas:

Forma 1: Orden $dz\, dx\, dy$

Proyectamos el sólido sobre el plano xy: La región en el plano xy se puede describir dejando y como variable exterior:

$$0 \leq y \leq \frac{3}{2}$$

Para cada y fijo, x va desde el eje y ($x = 0$) hasta la recta:

$$0 \leq x \leq \frac{12 - y}{3}$$

Para cada punto (x, y), la altura z va desde el plano xy ($z = 0$) hasta el paraboloide:

$$0 \leq z \leq 9 - 4y^2$$

La integral queda:

$$\int_0^{3/2} \int_0^{\frac{12-y}{3}} \int_0^{9-4y^2} x\, y\, z\, dz\, dx\, dy$$

Forma 2: Orden $dx\, dz\, dy$

Manteniendo la proyección sobre el plano yz: En el plano yz, la región está delimitada por los ejes coordenados y la parábola $z = 9 - 4y^2$:

$$0 \leq y \leq \frac{3}{2}$$

$$0 \leq z \leq 9 - 4y^2$$

Para cualquier (y, z), el sólido está acotado en x desde el plano $x = 0$ hasta el plano $x = \frac{12-y}{3}$:

$$0 \leq x \leq \frac{12 - y}{3}$$

La integral queda:

$$\int_0^{3/2} \int_0^{9-4y^2} \int_0^{\frac{12-y}{3}} x\, y\, z\, dx\, dz\, dy$$

Forma 3: Orden $dx\,dy\,dz$

En el plano yz, también podemos integrar primero con respecto a y y luego respecto a z: De $z = 9 - 4y^2$, despejamos $y \geq 0$:

$$4y^2 = 9 - z \implies y = \frac{\sqrt{9-z}}{2}$$

Los límites para z van desde 0 hasta el vértice en $z = 9$:

$$0 \leq z \leq 9$$

Para cada z, la variable y va desde $y = 0$ hasta la curva:

$$0 \leq y \leq \frac{\sqrt{9-z}}{2}$$

Finalmente, para la variable x:

$$0 \leq x \leq \frac{12-y}{3}$$

La integral queda:

$$\int_0^9 \int_0^{\frac{\sqrt{9-z}}{2}} \int_0^{\frac{12-y}{3}} x\,y\,z\,dx\,dy\,dz$$

—

Forma 4: Orden $dz\,dy\,dx$

Si en el plano xy integramos primero con respecto a y y luego con respecto a x, observemos el rango de x: El valor mínimo de x es 0. El valor máximo ocurre cuando $y = 0$, que es $x = 4$. Sin embargo, la recta $y = 12 - 3x$ corta el valor límite superior $y = \frac{3}{2}$ en:

$$\frac{3}{2} = 12 - 3x \implies 3x = \frac{21}{2} \implies x = \frac{7}{2}$$

Esto divide la región del plano xy en dos subregiones: 1. Para $0 \leq x \leq \frac{7}{2}$: la variable y va desde 0 hasta $\frac{3}{2}$. 2. Para $\frac{7}{2} \leq x \leq 4$: la variable y va desde 0 hasta la recta $y = 12 - 3x$.

Por lo tanto, en este orden la integral se expresa como la suma de dos integrales:

$$\int_0^{7/2} \int_0^{3/2} \int_0^{9-4y^2} x\,y\,z\,dz\,dy\,dx \;+\; \int_{7/2}^4 \int_0^{12-3x} \int_0^{9-4y^2} x\,y\,z\,dz\,dy\,dx$$

✍ **Ejercicio 6** Sea E el sólido por debajo del plano $2y + z = 12$, por encima del plano $z = 0$ y entre las superficies $y = 3x^2$ y $y = 4 - x^2$. Resolver

$$\iiint_E x^2\,dV$$

Solución: Análisis y descripción del sólido E

El sólido E está delimitado por las siguientes condiciones: 1. Límites en z: Por encima del plano: $z = 0$. Por debajo del plano: $2y + z = 12 \implies z = 12 - 2y$. *Por lo tanto:

$$0 \leq z \leq 12 - 2y$$

2. Límites en el plano xy (cilindros parabólicos): Las curvas que encierran la región en el plano xy son $y = 3x^2$ e $y = 4 - x^2$. Hallamos los puntos de intersección igualando las expresiones de y:

$$3x^2 = 4 - x^2 \implies 4x^2 = 4 \implies x^2 = 1 \implies x = \pm 1$$

Para cualquier valor en el intervalo $[-1, 1]$, tenemos que $4 - x^2 \geq 3x^2$ (por ejemplo, en $x = 0$, $4 \geq 0$). Por lo tanto:

$$-1 \leq x \leq 1$$

$$3x^2 \leq y \leq 4 - x^2$$

(Nótese que en esta región $y \leq 4$, por lo que $z = 12 - 2y \geq 12 - 2(4) = 4 > 0$, garantizando que el techo $z = 12 - 2y$ siempre está por encima de $z = 0$).

Planteamiento de la integral La integral a resolver es:

$$\iiint_E x^2 \, dV = \int_{-1}^{1} \int_{3x^2}^{4-x^2} \int_{0}^{12-2y} x^2 \, dz \, dy \, dx$$

Paso 1: Integración con respecto a z

Integramos respecto a z considerando a x e y como constantes:

$$\int_0^{12-2y} x^2 \, dz = x^2 \Big[z \Big]_0^{12-2y} = x^2(12 - 2y)$$

Paso 2: Integración con respecto a y

Ahora integramos la expresión resultante con respecto a y:

$$\int_{3x^2}^{4-x^2} x^2(12 - 2y) \, dy = x^2 \int_{3x^2}^{4-x^2} (12 - 2y) \, dy$$

Calculamos la antiderivada con respecto a y:

$$\int (12 - 2y) \, dy = 12y - y^2$$

Evaluamos entre los límites $y = 3x^2$ y $y = 4 - x^2$:

$$\Big[12y - y^2 \Big]_{3x^2}^{4-x^2} = \Big(12(4 - x^2) - (4 - x^2)^2 \Big) - \Big(12(3x^2) - (3x^2)^2 \Big)$$

Desarrollamos cada parte: Límite superior:

$$12(4-x^2)-(16-8x^2+x^4)=48-12x^2-16+8x^2-x^4=32-4x^2-x^4$$

Límite inferior:

$$36x^2-9x^4$$

Restamos el límite inferior del superior:

$$(32-4x^2-x^4)-(36x^2-9x^4)=32-40x^2+8x^4=8(4-5x^2+x^4)$$

Multiplicando por el factor x^2 exterior:

$$x^2(32-40x^2+8x^4)=32x^2-40x^4+8x^6$$

Paso 3: Integración con respecto a x

La integral respecto a x queda:

$$\int_{-1}^{1}(32x^2-40x^4+8x^6)\,dx$$

Dado que la función integrando es **par** (todas las potencias de x son pares), podemos aprovechar la simetría sobre el intervalo simétrico $[-1,1]$:

$$\int_{-1}^{1}(32x^2-40x^4+8x^6)\,dx=2\int_{0}^{1}(32x^2-40x^4+8x^6)\,dx$$

Calculamos la antiderivada término a término:

$$\int(32x^2-40x^4+8x^6)\,dx=\frac{32}{3}x^3-\frac{40}{5}x^5+\frac{8}{7}x^7=\frac{32}{3}x^3-8x^5+\frac{8}{7}x^7$$

Evaluamos en los límites de 0 a 1:

$$\left[\frac{32}{3}x^3-8x^5+\frac{8}{7}x^7\right]_0^1=\frac{32}{3}-8+\frac{8}{7}$$

Operamos las fracciones con común denominador 21:

$$\frac{32}{3}-8+\frac{8}{7}=\frac{32\cdot 7-8\cdot 21+8\cdot 3}{21}=\frac{224-168+24}{21}=\frac{80}{21}$$

Multiplicamos por el factor 2:

$$2\cdot\frac{80}{21}=\frac{160}{21}$$

Resultado final

$$\iiint_E x^2\,dV=\frac{160}{21}$$

Conclusiones

El desarrollo del presente taller permitió reforzar los conocimientos fundamentales del cálculo multivariable mediante la aplicación de diferentes métodos de análisis y resolución de problemas. A través del estudio de máximos, mínimos y puntos de silla, se comprendió la importancia de las derivadas parciales y de los criterios de clasificación para identificar el comportamiento de una función en sus puntos críticos.

Asimismo, mediante el método de los multiplicadores de Lagrange, se abordó la optimización de funciones sujetas a restricciones, comprendiendo cómo las condiciones adicionales influyen en la búsqueda de soluciones. Por otra parte, el desarrollo de integrales iteradas, dobles y triples permitió reconocer la importancia de establecer correctamente los límites de integración y comprender cómo estos procedimientos facilitan el cálculo de cantidades en regiones bidimensionales y tridimensionales.

En conclusión, los ejercicios desarrollados contribuyeron al fortalecimiento del razonamiento matemático y de la capacidad para aplicar procedimientos analíticos de forma organizada. Estos conocimientos representan una base importante para abordar problemas de mayor complejidad y comprender las

Bibliografía

[1] James Stewart. *Calculo de varias variables. Trascendentes tempranas*. 7ma Edicion .

[2] Leithold Louis. *El Calculo*. 7ma Edicion.

[3] Ron Larson and Bruce Edwarsds. *Calculo*. 9na Edicion.